תוכנית ההדגמה - 25 דקות

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026. המסמך הזה בשבילנו: מה מכינים, באיזה סדר מדגימים, ומה עושים אם משהו לא עובד. הסדר הולך לפי סיפורי המשתמש ומקרי הקצה המורחבים (מספרי מקרי הקצה כאן הם של הרשימה המורחבת). את שניהם מדפיסים בשני עותקים (`user-stories.pdf` , `edge-cases-extended.pdf`). הרשימה המקורית edge-cases.md נשארת בריפו ולא מודפסת להדגמה.

הציר: מגיעים 20 דקות לפני ומתארגנים (סעיף "20 דקות לפני"), ואז 25 דקות הדגמה, שנפתחות בדקה אחת של הצגת הפרויקט בלי מצגת, ממשיכות מהפיצ'רים העיקריים (שיחה ושליטה בלוח בקול) להגדרות, ונגמרות בסטטיסטיקה.

יום לפני

☐ לצרוב את הקושחה האחרונה ולעבור פעם אחת על כל ה-Demo checklist במרכז הבקרה.

☐ לבדוק שהשעה נכונה (`What time is it?` , או השורה Board clock ב-Self-test). השעון עובד לפי אזור הזמן של ישראל אוטומטית, כולל מעבר לשעון קיץ ובחזרה.

☐ להדליק ב-On the board itself את BOOT button ו-Status sounds (הם כבויים כברירת מחדל, והבחירה נשמרת בלוח).

☐ **מפתח OpenAI:** לבדוק שיש יתרה בחשבון, ולהריץ 10 שאלות ברצף. להכין מפתח רזרבה עם קרדיט (ב-`ESP32/SECRETS.h` של עותק ההגשה, מוכן לצריבה), כי החלפת מפתח דורשת קימפול וצריבה ואי אפשר לעשות את זה בזמן ההדגמה.

☐ להטעין power bank (להדגמה בלי מחשב), ולתרגל פעמיים את המעבר: מנתקים את ה-USB מהמחשב, ורק אחרי זה מחברים את ה-power bank (לא את שניהם יחד, לפי הנחיות הבטיחות של הקורס). הלוח עולה מחדש, אומר את ברכת הפתיחה אחרי כ-10 שניות, וההגדרות נשמרות. לחזרה למחשב: קודם מנתקים את ה-power bank.

☐ **בטיחות:** לוח שמחובר ב-USB למחשב לא מחברים לאף מקור מתח נוסף (כולל power bank ופין 5V). לשימוש בלי מחשב מנתקים קודם את ה-USB.

☐ **hotspot:** בטלפון להדליק hotspot ב-2.4GHz (באייפון: Maximize Compatibility). שם באנגלית בלי אימוג'י ובלי גרש (עד 32 תווים), סיסמה 8 תווים ומעלה. את השם והסיסמה מכניסים פעם אחת ב-`ESP32/SECRETS.h` , או בלי קימפול בכרטיס **Wi-Fi network** במרכז הבקרה ← Save & connect. הרשת נשמרת בלוח. לא להשתמש ברשת של הטכניון.

☐ לעשות ריצת ניסיון מלאה על ה-hotspot: Reset ללוח, ה-Wi-Fi נהיה ירוק, וכמה שאלות. לוודא שהוא נשאר מחובר אחרי עוד Reset, ושיש נתונים סלולריים לטלפון (בלי זה אין OpenAI).

☐ להכין רשת שנייה להחלפת הרשת (מקרה קצה 3): hotspot בטלפון שני, גם הוא ב-2.4GHz, ולבדוק פעם אחת שאפשר לעבור אליו בכרטיס Wi-Fi network וחזרה עם **Back to default**.

☐ **סרטון גיבוי:** לצלם סרטון קצר (כ-3 דקות) של הפיצ'רים העיקריים עובדים (סיפורים 15-1) ושל כמה מקרי קצה (hotspot כבוי ודלוק, כרטיס SD מוצא, USB מנותק), ולשמור אותו בלפטופ של אחד מאיתנו, פתוח וטעון. הוא מיועד למקרה שפיצ'ר מרכזי לא יעבוד.

☐ **סרטון הפרויקט:** חובת הגשה, תוך שבוע מההדגמה. לצלם אותו לפני יום ההדגמה, כי את הציוד מחזירים באותו יום (ראו "אחרי ההדגמה").

☐ בזמן החזרה, לשמור את הלוג (Save log to folder...). הוא נותן מה להראות ב-Replay a log... בסיפור 21. **Replay אינו תחליף לסרטון הגיבוי:** הוא מנגן רק את מרכז הבקרה, בלי הלוח, הנורות והרמקול, ורק כשהלוח לא מחובר.

☐ להדפיס **2 עותקים של** `user-stories.pdf` **ו-2 עותקים של** `edge-cases-extended.pdf` (רק הרשימה המורחבת, בלי `edge-cases.pdf`), ועותק של המדריך המהיר להשאיר ליד הלפטופ.

☐ להטעין את הלפטופ ואת הטלפון של ה-hotspot.

☐ לארוז: הלוח, כבל USB (וכבל רזרבה), power bank, כרטיס SD, הלפטופ והמטען, והשקית להחזרת הציוד (ראו "אחרי ההדגמה").

ביום ההדגמה

☐ **להגיע לפחות 20 דקות לפני** הזמן של הקבוצה, להתארגן ולבדוק שהכל עובד. ההגשות מתחלפות בין חדרים 231 ו-236, אפשר להיכנס חצי שעה לפני בלי לחכות בחוץ.

☐ **הטלפון עם ה-hotspot צמוד פיזית לחלון** (לקליטה טובה), עם נתונים סלולריים פעילים ומחובר למטען. לא ללכת על רשת הטכניון.

☐ הסרטון הגיבוי פתוח בלפטופ, ושני עותקים מודפסים של כל מסמך מוכנים לבוחנים.

20 דקות לפני (התארגנות בחדר)

☐ להדליק hotspot בטלפון (צמוד לחלון), לחבר את הלוח ל-USB, לפתוח את `control_center/control_center.html` ב-Chrome וללחוץ Connect board.

☐ לחכות שכל הנורות ירוקות ולשמוע את ברכת הפתיחה.

☐ לכוון את Sensitivity לפי הרעש בחדר (כיול), ולבקש מהבוחנים כ-20 שניות של שקט לסיפור 9 (Hands-free). את הלוח להחזיק במרחק 30-20 ס"מ מהפה.

☐ ללחוץ Self-test (ליד Board health): ה-LED מהבהב, צפצוף, וכל השורות עם ✓.

☐ לנקות: Clear בשיחה, Reset בסטטיסטיקה, "איפוס" ב-Demo checklist.

☐ להתחיל ממצב רגיל: עוצמה כ-60%, LED כבוי, Hands-free כבוי, סליידר האור על day.

☐ אם יש מסך גדול או מקרן: Stage view (מקש F) כשמדגימים שיחה.

☐ ברגע שמתחילים: Demo checklist ← "התחלת ההדגמה". בכותרת מופיע שעון עם השלב שבו צריך להיות לפי הטבלה למטה, והוא נהיה אדום אחרי 25 דקות.

הסדר

סיפורי המשתמש לפי הסדר של הטבלה המודפסת (1-22), כדי שהבוחנים יסמנו ✓ לפי הסדר שהם רואים. מקרי הקצה הקלים נעשים באותה שורה של הסיפור שלהם, והרובסטיות של הרשת והחומרה (hotspot, SD) בבלוק אחד לפני הסטטיסטיקה. ה-Demo checklist במרכז הבקרה בנוי באותו סדר: סיפורים 1-22 ואחריהם מקרי הקצה, כל אחד עם המספר שלו כאן, ושעון ההדגמה מציג את השלב לפי העמודה הראשונה של הטבלה.

דקות	מה מדגימים	סיפור / מקרה קצה	טיפ
0-1	הצגה קצרה, בלי מצגת	-	משפט אחד על מטרת הפרויקט, ועוברים להדגמות. לומר בקול: חיישן האור מדומה בסליידר, ועברית עובדת אבל פחות טוב
1-2	הדלקה ונורות תקינות	סיפור 1	עושים Reset ללוח מול הבוחנים, כדי שיראו את הנורות נדלקות אחת אחת
2-3.5	שאלה בלחיצה, והשיחה במסך	סיפורים 2, 3	נותנים לבוחן ללחוץ על דוגמה ב-Try saying ולשאול בעצמו
3.5-5	שליטה בלוח בקול: LED ועוצמה	סיפורים 4, 5, מקרי קצה 18, 19, 20	`Make the light blue` , `Set the volume to 150 percent` , ובקשה כפולה
5-6.5	תזכורת וטיימר	סיפור 6	`Remind me in 30 seconds to check the oven` וממשיכים בינתיים לסעיף הבא. הוא יצלצל ויגיד את התזכורת באמצע. אחר כך `Turn off the light in 20 seconds` . בכל המסמכים אותן דוגמאות: 30 שניות לתזכורת ולטיימר, 20 שניות לכיבוי האור (כולן עד דקה, כדי שיסתיימו בזמן ההדגמה)
6.5-8	חלק היום, ומצב הלוח	סיפורים 7, 8, מקרה קצה 12	מזיזים את סליידר האור לפני השאלה (או Simulate: Auto day-cycle: יום מדומה שלם בכ-2 דקות). `How are you doing`

דקות	מה מדגימים	סיפור / מקרה קצה	טיפ
8-10	Hands-free, ורעש שלא מפעיל	סיפור 9, מקרי קצה 13, 14, 23, 24	דפיקה על השולחן ושיעול, ומראים את ההערה בשיחה. בוחן אחד מדבר והשני מתופף
10-11.5	זיכרון שיחה, ועברית	סיפורים 10, 11	`My name is Omri` ואז `What is my name`. בעברית: `מה בירת צרפת`
11.5-13.5	שאלה בכתב, וביטול	סיפורים 12, 13, מקרי קצה 15, 16, 17, 21	כותבים שאלה ב-Ask. Talk באמצע תשובה (נדחה), Talk ומיד Cancel
13.5-15	Self-test, והקלטות מה-SD	סיפורים 14, 15	הכפתור ליד Board health, ואז מנגנים את הפקודה האחרונה ורואים waveform
15-17	הגדרות, ושהן נשמרות	סיפורים 16-19, מקרה קצה 10	משנים עוצמה ובהירות, Hands-free וספי אור, Reset ללוח, ומראים שנשארו
17-19	בלי מחשב	סיפור 20, מקרים 9, 11	מנתקים את ה-USB מהמחשב, ורק אחרי זה מחברים את ה-power bank (לא את שניהם יחד; הלוח עולה מחדש, ומחכים כ-10 שניות לברכת הפתיחה). שואלים ב-Hands-free או בכפתור BOOT, ומחזיקים BOOT 2 שניות לבדיקת הטכנאי (מקרה קצה 33). לתרגל פעמיים
19-20	שחזור לוג, בלי הלוח	סיפור 21	Replay a log... עם לוג שנשמר, במהירות 4x. בסיום Stop, ומחברים את הלוח למחשב שוב (Connect board)
20-23	רובסטיות: רשת וחומרה	מקרי קצה 7, 1, 3, 8	טיימר של 30 שניות ומכבים את ה-hotspot (Offline והצפצוף בזמן), מדליקים. אחרי שה-hotspot חוזר ההתאוששות לוקחת כמה שניות, מתקצבים כ-15 שניות עד Ready ומסבירים בינתיים מה רואים. אחר כך מחליפים רשת בכרטיס Wi-Fi network, ואם יש זמן Reset בלי כרטיס SD
23-24	סטטיסטיקה וסיכום	סיפור 22	הגרף, Summary, ו-Save report
24-25	רזרבה	-	שאלות, או שהבוחנים מנסים בעצמם

מקרי קצה 2, 4, 5, 6 ו-22 לא בטבלה (ארוכים, או שאי אפשר להפעיל אותם בכוונה). אם נשאר זמן ברזרבה או שהבוחנים מבקשים: 5 (מכבים hotspot מיד אחרי שאלה), 22 (`VOLUME abc` בטרמינל), והשאר מסבירים מהרשימה המודפסת. מקרה 4 הוא גם מה שמראים כשה-OpenAI לא זמין (ראו "אם משהו לא עובד").

אחרי ההדגמה

☐ להחזיר את **כל הציוד ביום ההדגמה**: הלוח עם כל מה שבתוכו, וגם שאר הציוד שלא בתוך הפרויקט (כבלים, power bank וכו'), **בשקית עם מספר הקבוצה ושמה**, הכל באותו זמן.
☐ להגיש את סרטון הפרויקט תוך שבוע מההדגמה. ציון הקורס מתעכב עד החזרת הציוד והגשת הסרטון.

לתת לבוחנים להפעיל

עדיף שהבוחנים ינסו בעצמם. במהלך ההדגמה מושיטים להם את הלפטופ והלוח לפחות בארבעה מקומות: הם לוחצים Talk ושואלים (סיפורים 2, 3), מתופפים על השולחן מול Hands-free (סיפור 9), כותבים שאלה ב-Ask (סיפור 12), ובוחרים בעצמם איזה מקרה קצה לנסות מהרשימה המודפסת (למשל כיבוי ה-hotspot). אם הם לא מכירים את המסך, ללחוץ **Tour**: סיור קצר של 9 תחנות שמסביר כל חלק. הכרטיס Try saying נותן להם משפטים מוכנים, וגם המדריך המהיר המודפס. כדאי להזכיר שהכי טוב לדבר באנגלית (עברית עובדת, אבל פחות טוב), קרוב למיקרופון, ושאפשר לשאול כל שאלה, לא רק את הדוגמאות.

אם משהו לא עובד

מה קרה	מה עושים
נורית Wi-Fi אדומה / Offline	לבדוק שה-hotspot דלוק. אין צורך ב-Reset: הלוח מתחבר לבד, וחוזר ל-Ready תוך כ-15 שניות מרגע שהרשת חזרה (החיבור ל-OpenAI נפתח מחדש תוך כמה שניות, ונורית OpenAI כתומה עד אז). hotspot אחר: כרטיס Wi-Fi network. ה-Wi-Fi של הטכניון לא עובד עם הלוח
הרשת שהוזנה בכרטיס Wi-Fi network לא מתחברת (למשל סיסמה שגויה)	ללחוץ **Back to default** וההדגמה ממשיכה על ה-hotspot הראשון. אם לא לוחצים, אחרי שני ניסיונות כושלים (כשתי דקות) הלוח עובר לבד לרשת מ-`SECRETS.h`
אין אינטרנט בכלל, או שפיצ'ר מרכזי לא עובד	לפתוח את **סרטון הגיבוי** בלפטופ ולהסביר מה רואים. Replay a log... (סיפור 21) מראה רק את מרכז הבקרה, בלי הלוח, הנורות והרמקול, ולכן הוא לא מחליף את הסרטון. להגיד לבוחנים שזה לוג או סרטון, לא חי
נורית OpenAI אדומה כשה-Wi-Fi ירוק	אין יתרה בחשבון OpenAI או שהמפתח לא תקף (מקרה קצה 4). המפתח נקבע בקימפול, אז אי אפשר להחליף אותו תוך כדי ההדגמה. בינתיים מדגימים את מצב ה-Offline (מקרה קצה 4: הלוח מנסה כל 30 שניות, הטיימר והפקדים עובדים) ועוברים לסרטון הגיבוי. אם זה קורה בהתארגנות, לצרוב את המפתח הרזרבה (ראו "יום לפני")
אין תשובה לשאלה	אחרי 15 שניות הלוח מוותר בעצמו, כותב למה, סוגר ופותח מחדש את החיבור (העוזר שוכח מה נאמר קודם, למשל את השם) וחוזר ל-Ready. לשאול שוב (מקרה קצה 6)
העוזר לא הבין	לדבר קרוב יותר, ועדיף באנגלית. בבועה רואים מה הוא שמע, וזה עוזר להסביר
החדר רועש, או ש--Hands-free מופעל מרעש	בסדר הזה: (1) להוריד את Sensitivity. (2) לכבות Hands-free ולעבור ל-**Talk** (3 שניות הקלטה, הלוח במרחק 20-30 ס"מ מהפה). (3) מוצא אחרון: לכתוב את השאלה בשדה Or type a question... וללחוץ Ask, והוא עונה בקול כרגיל (מקרה קצה 21)
באנר אדום: הכבל התנתק	לחבר שוב. הלוח מקבל חשמל מאותו כבל, ולכן הוא עולה מחדש (כ-10 שניות עד ברכת הפתיחה). מרכז הבקרה מתחבר לבד
באנר אדום: הלוח נעצר	ללחוץ על כפתור ה-Reset (EN) שעל הלוח (קורה רק אם משימת המיקרופון לא עלתה)
נורית SD אדומה	הלוח עובד בלי הקלטות. להכניס את הכרטיס ו-Reset, או להמשיך בלי (מקרה קצה 8). גם כרטיס שהוצא תוך כדי ריצה מדליק אותה (מקרה קצה 30), והחזרתו בלי Reset לא מכבה אותה
השעה לא נכונה	השעון נלקח משרת זמן ברשת. השורה Board clock ב-Self-test מראה את ההפרש מהלפטופ. להסביר ולהמשיך
הטיימר לא צלצל	הוא מחכה שהלוח יהיה פנוי. אם העוזר באמצע תשובה, הצלצול יגיע מיד אחריה